

1 请总结原始递归函数的定义，并自行查阅课外资料，介绍一下原始递归函数的相关原理。

答：

1.1 定义

1.1.1 设 g 是 2 元全函数， k 是一个常数，函数 h 由下述等式给出

$$\begin{aligned}h(0) &= k \\h(t+1) &= g(t, h(t))\end{aligned}$$

称 h 是由 g 经过原始递归运算得到的。

1.1.2 设 f 和 g 分别是 n 元和 $n+2$ 元全函数， $n+1$ 元函数 h 由下述等式给出

$$\begin{aligned}h(x_1, \dots, x_n, 0) &= f(x_1, \dots, x_n) \\h(x_1, \dots, x_n, t+1) &= g(t, h(x_1, \dots, x_n), x_1, \dots, x_n)\end{aligned}$$

称 h 是由 f 和 g 经过原始递归运算得到的。

由初始函数出发，经过有限次的代入与原始递归式而作出的函数叫做原始递归函数。

1.2 介绍相关原理

原始递归函数是可计算理论中一个重要的概念，用于定义能通过一系列基本的算术操作来计算的函数。原始递归函数由三种基本函数（零函数、后继函数、和投影函数）和两种操作（组合和递归）构成。

✚ 零函数返回 0，不管输入是什么。

✚ 后继函数返回其输入的后一个数，即输入 n 的输出是 $n+1$ 。

✚ 投影函数从其输入的元组中选择一个元素。

通过这些基本函数，结合组合和递归操作，可以构建更复杂的函数。组合允许我们将多个函数的输出作为另一个函数的输入；递归则允许函数定义中引用自身。

原始递归函数的核心原理是任何可以通过一系列明确定义的步骤来计算的数学函数都可以用这种方式来表示。这个概念对于理解计算的可能性和限制是基础性的，因为它界定了哪些函数是按照这种明确方式可计算的。

2 请模仿课件里加法的描述，用原始递归函数表示减法。

答：

定义前驱函数：

$$\begin{aligned}pred(0) &= 0 \\pred(S(n)) &= P_2^2(pred(n), n)\end{aligned}$$

减法：

$$\begin{aligned}sub(0, x) &= P_1^1 x \\sub(S(n), x) &= pred(P_1^3(sub(n, x), n, x))\end{aligned}$$

其中 P_i^n 为 n 元投影函数，它接受 n 个参数并返回它们中的第 i 个参数，是原始递归的。